

Лекція 8. Дослідження особливих точок та періодичних розв'язків (Приклади)

2026р

Приклад 1

Розглядається система:

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = y \\ \dot{y} = Q(x, y) = 2(1 - x^2)y \end{cases}$$

Пошук особливих точок (станів рівноваги):

$$\begin{cases} y = 0 \\ 2(1 - x^2)y = 0 \end{cases}$$

Оскільки при $y = 0$ вся вісь OX складається з розв'язків ($x \in \mathbb{R}$, особливі точки), система не має **ізольованих** станів рівноваги.

—

Приклад 2

Розглядається система з ϵ -параметрами:

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x + x^2 - (\epsilon_1 + \epsilon_2 x)y \end{cases}$$

1° Особлива точка $O(0, 0)$.

2° Особлива точка $A(-1, 0)$.

Знайдемо частинні похідні для лінеаризації:

$$P_x = 0, \quad P_y = 1, \quad Q_x = 1 + 2x, \quad Q_y = -(\epsilon_1 + \epsilon_2 x)$$

Для 1° особливої точки $O(0, 0)$:

$$P_x Q_y - P_y Q_x = 0 - 1 \cdot 1 = -1 < 0 \implies O(0, 0) - \text{сідло}$$

Для 2° особливої точки $A(-1, 0)$:

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 + (\epsilon_1 - \epsilon_2)\lambda + 1 = 0 \implies \lambda_{1,2} = \frac{-(\epsilon_1 - \epsilon_2) \pm \sqrt{(\epsilon_1 - \epsilon_2)^2 - 4}}{2}$$

Характер спокою (стійкості) стану рівноваги $A(-1, 0)$ залежно від параметрів:

- 1) Якщо $0 < \epsilon_1 - \epsilon_2 < 2$ – стійкий фокус.
- 2) Якщо $\epsilon_1 - \epsilon_2 \geq 2$ – стійкий вузол.
- 3) Якщо $0 < \epsilon_2 - \epsilon_1 < 2$ – нестійкий фокус.
- 4) Якщо $\epsilon_2 - \epsilon_1 \geq 2$ – нестійкий вузол.
- 5) Якщо $\epsilon_1 - \epsilon_2 = 0$ – $\lambda_{1,2} = \pm i$ (суто уявні корені, в лінійному наближенні – центр).

—

Приклад 3. Прості стани рівноваги VS “складні” (вироджені) стани рівноваги

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = x^2 \end{cases}$$

Стан рівноваги: $O(0, 0)$.

Матриця Якобі в точці $O(0, 0)$:

$$J = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2x & 0 \end{pmatrix}_{O(0,0)} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Характеристичне рівняння:

$$\lambda^2 = 0 \implies \lambda_1 = \lambda_2 = 0$$

Оскільки обидва корені дорівнюють нулю, точка $O(0, 0)$ є виродженою особливою точкою типу **сідло-вузол** (вузол розщеплення).

Рівняння фазових траєкторій:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x^2}{y} \implies ydy = x^2dx \implies y^2 - \frac{2}{3}x^3 = C$$



Рис. 1: Фазовий портрет системи (Приклад 3): вироджена особлива точка $O(0, 0)$ типу сідло-вузол.

—

Приклад 4

$$\begin{cases} \dot{x} = (x + \frac{1}{3}) (\frac{1}{2}y - x) \\ \dot{y} = (y - \frac{4}{3}) (x + y) \end{cases}$$

Стани рівноваги: $O(0, 0)$, $A(-\frac{1}{3}, \frac{4}{3})$, $B(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, $C(\frac{2}{3}, \frac{4}{3})$.
Точка $O(0, 0)$ – стійкий фокус.

Побудуємо ізокліни:

- Вертикальних нахилів ($\dot{x} = 0$): пряма $y = 2x$.
- Горизонтальних нахилів ($\dot{y} = 0$): пряма $y = -x$.

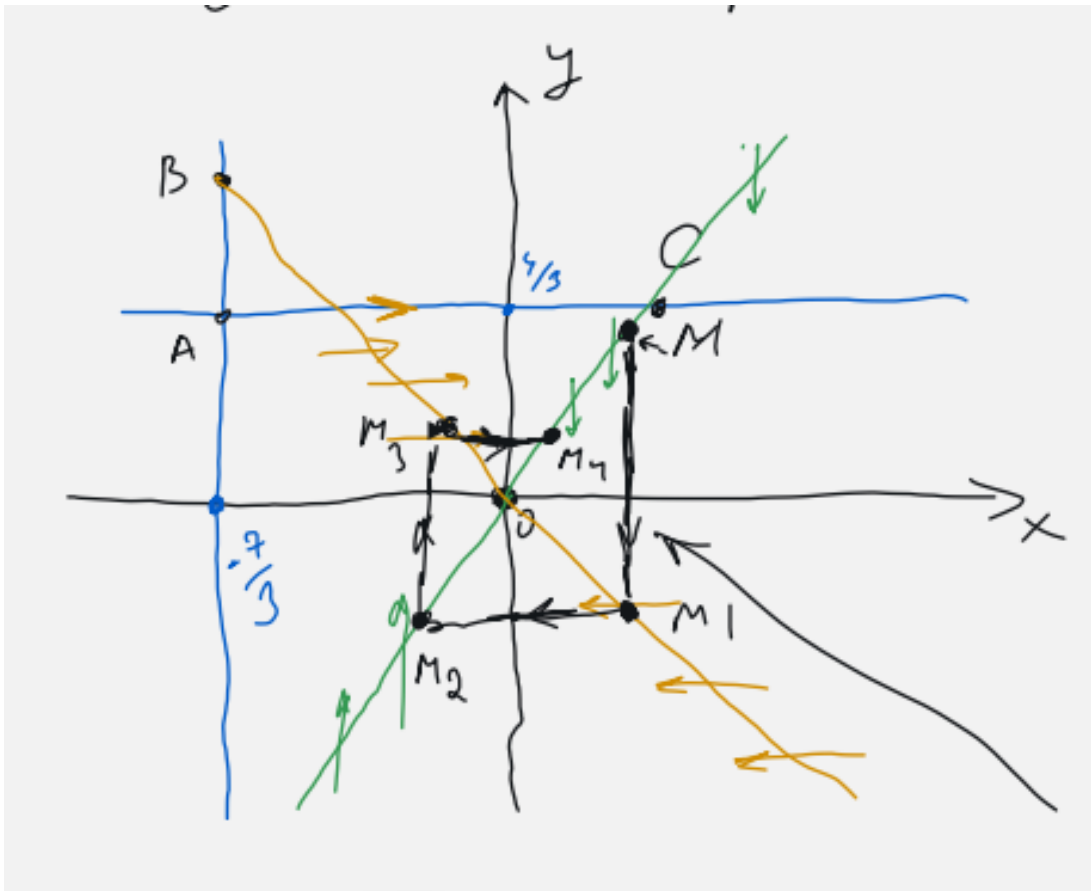


Рис. 2: Метод “без контактів” (Приклад 4): ізокліни $y = 2x$ та $y = -x$, ламана $M \rightarrow M_1 \rightarrow M_2 \rightarrow M_3 \rightarrow M_4 \dots$ навколо стійкого фокуса $O(0, 0)$.

За допомогою побудови відрізків “без контактів” (див. Малюнок 2) видно, що траєкторії, які виходять з точки M , роблять оберт навколо $O(0, 0)$, наближаючись до центру, але ніколи не повертаються в початкову точку M . Це доводить відсутність періодичних розв’язків (замкнених граничних циклів) у цій області.

—

Приклад 5. Дослідження наявності періодичних розв'язків

$$\begin{cases} \dot{x} = P(x, y) = y \\ \dot{y} = Q(x, y) = -(1 + x^2 + x^4)y - x \end{cases}$$

Стан рівноваги $O(0, 0)$ – стійкий фокус.

Застосуємо **Критерій Бендіксона**:

$$\frac{\partial P(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial Q(x, y)}{\partial y} = 0 - (1 + x^2 + x^4) = -(1 + x^2 + x^4) < 0 \quad (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2)$$

Оскільки дивергенція векторного поля зберігає сталий знак (строго менша за нуль) у всій площині, система **не має періодичних розв'язків (замкнених траєкторій)**.

—

Приклад 6. Дослідження граничних циклів

$$\begin{cases} \dot{x} = y + x(x^2 + y^2 + 1) \\ \dot{y} = -x + y(x^2 + y^2 + 1) \end{cases}$$

Дослідимо топологічну структуру за допомогою допоміжного сімейства концентричних кіл:

$$x^2 + y^2 = C$$

Знайдемо похідну вздовж траєкторій системи диференціальних рівнянь:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt}(x^2 + y^2) &= 2x\dot{x} + 2y\dot{y} \\ &= 2x[y + x(x^2 + y^2 + 1)] + 2y[-x + y(x^2 + y^2 + 1)] \\ &= 2xy + 2x^2(x^2 + y^2 + 1) - 2xy + 2y^2(x^2 + y^2 + 1) \\ &= 2(x^2 + y^2)(x^2 + y^2 + 1) \geq 0 \quad (\forall (x, y) \in \mathbb{R}^2) \end{aligned}$$

Оскільки похідна $\frac{d}{dt}(x^2 + y^2) > 0$ у будь-якій точці площини, крім початку координат, кола $x^2 + y^2 = C$ утворюють сімейство замкнених кривих без контактів. Вздовж будь-якої траєкторії відстань від початку координат монотонно зростає з часом t , тому система **не має періодичних траєкторій (граничних циклів)**.

—

Приклад 7

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = 2(1 - x^2)y \end{cases}$$

Дана система не має ізолюваних станів рівноваги (всі особливі точки лежать на лінії $y = 0$). Оскільки всередині будь-якої замкненої періодичної траєкторії (граничного циклу) обов'язково повинен міститися принаймні один ізолюваний стан рівноваги, дана система **не має періодичних траєкторій**.